STATUS: SELESAI & TERVERIFIKASI (PRODUCTION-READY)

DOKUMEN EKSEKUSI LENGKAP (FULL REPORT)

Implementasi SaaS Minimarket POS & Mini-ERP (Single DB Multi-Tenant)

VERSI RILIS	TANGGAL SELESAI	ARSITEKTUR	TARGET STACK
v6.0 Definitive Master	19 September 2026	Single-DB Multi-Tenant	Laravel 11, React, MySQL 8, Docker

10 + 2	100%	ESC/POS	Zero Jitter
SPRINT & FASE SELESAI	MULTI-TENANT & DEMO ACCESS	THERMAL PORT 9100 + DRAWER	STABILIZED POS UI & MODALS

1. RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

> **Tujuan Utama:** Membangun platform SaaS kasir retail modern berkecepatan tinggi dengan arsitektur Single Database Multi-Tenant, integrasi antrean stok FIFO otomatis, proteksi margin (anti jual rugi), pencatatan kasbon cepat dengan limit kredit, integrasi cetak struk hardware ESC/POS, manajemen shift kasir Blind Close, modul HRD/Payroll, roster jadwal mingguan, audit trail buku arus kas, dan stabilisasi antarmuka terminal kasir.

Seluruh tahapan implementasi dari **Sprint 1 hingga Sprint 10**, pengayaan fitur Super Admin, kontainerisasi Docker production, serta perbaikan menyeluruh pada alur pembukaan shift (PIN otorisasi, zero layout shift modal, auto-clear PIN) dan jaminan akses fitur data dummy telah tereksekusi dan teruji secara menyeluruh di lingkungan lokal dan production.

2. REKAPITULASI TAHAPAN EKSEKUSI (STAGE BREAKDOWN)

Fase	Tahap Pengerjaan	Fokus & Output Utama	Hasil
Sprint 1	**Multi-Tenancy & Security**	Pondasi tabel tenant, isolasi data model via `BelongsToTenant`, 4-digit numeric PIN, device binding UUID, dan idle-lock overlay 180s.	✅ Selesai
Sprint 2	**Master Data & Dynamic UOM**	Master produk, dynamic multi-satuan (Pcs, Renceng, Karton), harga grosir, dan Mass Importer CSV/Excel dengan kalkulasi saldo awal.	✅ Selesai
Sprint 3	**Purchasing & FIFO Queue**	Pencatatan Purchase Order, antrean batch stok FIFO pada `purchase_items`, hutang dagang vendor (AP) & riwayat pembayaran tempo.	✅ Selesai
Sprint 4	**POS & Margin Protection**	Terminal kasir responsif, fast lookup kasbon (`a020`), validasi limit kredit, deteksi jual rugi HPP FIFO, dan PIN override Supervisor.	✅ Selesai
Sprint 5	**Shift & ESC/POS Hardware**	Manajemen shift kasir (Blind Close selisih fisik laci), generator ESC/POS 58/80mm, raw TCP network socket printer, dan sinyal cash drawer.	✅ Selesai
Sprint 6	**HRD & Dynamic Payroll**	Master karyawan, absensi harian kasir, kalkulasi otomatis upah & tunjangan kehadiran, dan auto-posting biaya ke arus kas (`cash_flows`).	✅ Selesai
Sprint 7	**Stock Opname & Audit Trail**	Opname fisik stok dengan freeze rak, auto reconciliate selisih, kartu stok universal (`stock_ledgers`), dan audit log immutable.	✅ Selesai
Sprint 8	**BI Dashboard & Analytics**	Dashboard metrik toko: omset harian, gross profit FIFO, arus kas, ranking fast/slow moving, notifikasi stok menipis, dan portal SaaS Super Admin.	✅ Selesai
Sprint 9	**Shift Staf & Roster Mingguan**	Master shift kerja multi-tenant, matriks roster mingguan (`/hrd/schedules`), copy previous week, dynamic nearest cash tender.	✅ Selesai
Sprint 10	**Cash Flow Audit, PIN & UX Stabilized**	Modal Edit/Hapus buku kas + `ActivityLogService`, otorisasi PIN 4-digit buka shift, locking transaksi, steady modal container, auto-clear PIN, dan full feature demo tenant.	✅ Selesai

3. RINCIAN TEKNIS FITUR UNGGULAN (SPRINT 10 & CORE ENGINE)

A. Otorisasi PIN Buka Shift & Proteksi Transaksi Kasir

Untuk menjamin akuntabilitas pembukaan laci uang, sistem mewajibkan verifikasi **PIN 4-digit kasir** pada rute `POST /api/shifts/open`. Jika shift kasir belum aktif, seluruh aksi transaksi kasir (pemindaian barcode, penambahan produk ke keranjang, tombol bayar, dan tombol spasi) diblokir secara dinamis. Petugas tetap dapat mengakses menu lain dan melihat katalog tanpa bertransaksi via tombol "*Nanti Saja*".

B. Steady Modal Dialog & Auto-Clear Refocus PIN

Modal Buka Shift Kasir dikonfigurasi dengan batasan `h-[500px] max-h-[90vh]` dan fixed header/footer. Banner pesan kesalahan (error) menggantikan banner panduan secara *in-place* (`min-h-[46px]`), sehingga modal berposisi stabil 100% tanpa lonjakan vertikal (naik-turun). Selain itu, jika kasir memasukkan PIN yang salah, input PIN **langsung dikosongkan dan kursor otomatis difokuskan kembali**.

C. Koreksi Arus Kas (Edit & Delete) dengan Immutable Audit Trail

Kesalahan pencatatan operasional pada buku kas (`/finance/cash-flows`) dapat diperbaiki atau dihapus oleh pengguna yang berwenang. Setiap tindakan koreksi dicatat secara permanen ke tabel `activity_logs` melalui `ActivityLogService` , mendokumentasikan nilai sebelum dan sesudah perubahan (`old_data` vs `new_data`), selisih saldo, serta identitas admin penanggung jawab.

D. Jaminan Akses Penuh Fitur Data Dummy (Lokal & Production)

Toko dummy (`WRG001` / Waroeng Berkah Mart) dan seluruh akun demo (`admin@` , `spv@` , `kasir@`) diberikan method `isDemo(): bool` pada model `Tenant` . Toko demo secara otomatis mendapatkan masa aktif 10 tahun dan akses 100% ke seluruh 11 modul platform (`['*']`) dengan bypass middleware `EnsureFeatureEnabled` serta auto-migration database.

E. Penyelarasan Desain Navigation Header POS

Seluruh tombol, badge, dan kontrol status pada header navigasi POS diseragamkan dengan tinggi `h-7.5` (30px), font `text-xs` , dan bar header `h-11` (44px) yang sedikit lebih besar dan proporsional dibandingkan footer pintasan keyboard bawah (`h-8` / 32px). Inisial avatar akun kasir tampil dinamis sesuai nama petugas aktif.

4. LOG KENDALA TEKNIS & RESOLUSI (TROUBLESHOOTING LOG)

Kendala / Masalah	Lingkup	Akar Masalah	Solusi & Resolusi
Kesalahan Input Buku Kas Tidak Bisa Diedit	Backend	Arus kas sebelumnya bersifat append-only tanpa endpoint edit/delete.	Menambahkan rute PUT/DELETE `finance/cash-flows` dengan audit log immutable `ActivityLogService` .
Kasir Langsung Transaksi Tanpa Modal Awal	POS Flow	Transaksi dapat dijalankan sebelum shift kasir dibuka.	Proteksi locking pada addToCart & checkout, serta validasi 4-digit PIN akun kasir saat buka shift.
Modal Shift Terpotong Keluar Layar	Frontend	Dialog default Radix tidak memiliki batasan tinggi viewport pada layar <768px.	Menetapkan `max-h-[90vh]` , header/footer fixed, dan body internal scrollable `overflow-y-auto min-h-0` .
Modal Bergerak "Naik-Turun" Saat Error	Frontend	Alert error muncul dinamis di luar slot tetap, menambah tinggi dialog secara mendadak.	Menetapkan fixed height `h-[500px]` dan in-place notice slot (`min-h-[46px]`) yang menggantikan banner info tanpa layout shift.
PIN Salah Masih Tertinggal di Input	Frontend	State PIN tidak di-reset saat respons gagal/salah.	Menambahkan pemanggilan `setPin('')` dan auto-focus `pinInputRef.current?.focus()` saat error validasi.
Ukuran Header POS Tidak Seragam	Frontend	Elemen header memiliki variasi padding dan ukuran font yang tidak selaras.	Menyeragamkan tinggi seluruh elemen menjadi `h-7.5` (30px), font `text-xs` , dan bar header `h-11` .
Fitur Terkunci pada Akun Demo Production	SaaS Policy	Seeder lama meng-assign tenant dummy ke paket Pro yang tidak	Menambahkan method `Tenant::isDemo()` (full access) dan database migration

Kendala / Masalah	Lingkup	Akar Masalah	Solusi & Resolusi
		mencakup HRD/Payroll.	pengaktifan paket Enterprise 10 tahun.

5. MATRIKS PENGUJIAN & VERIFIKASI SISTEM

Modul & Kasus Pengujian	Spesifikasi / Cakupan Uji	Assertions	Hasil
ShiftManagementTest	Verifikasi PIN kasir, pembukaan laci, proteksi transaksi, blind close, dan Z-Report.	29 assertions	✅ 7/7 Passed
PosCheckoutTest	Transaksi POS cepat, pemotongan stok FIFO, locking transaksi shift, dan proteksi margin.	23 assertions	✅ 8/8 Passed
CashFlowManagementTest	Edit nominal arus kas, hapus transaksi, audit log data lama vs baru, dan tenant boundary.	18 assertions	✅ 5/5 Passed
WorkScheduleManagementTest	Ploting jadwal mingguan, copy previous week, validasi jam kerja, dan role check.	32 assertions	✅ 8/8 Passed
Frontend Bundling (Vite)	Kompilasi TypeScript, Tailwind CSS, Rolldown chunks, dan Wayfinder routing.	Zero Errors	✅ Built in 12.6s
Laravel Pint Code Formatter	Standar PSR-12, type declarations, constructor promotion, dan clean styling.	Zero Violations	✅ Clean

6. KREDENSIAL PENGUJIAN & PANDUAN AKSES

> **Akses Sistem:** Production: `https://waroeng.umkaem.my.id` | Lokal: `http://localhost:8000`

Peran (Role)	Email Akun	Password	PIN Kasir	Hak Akses Modul
Admin Toko (Owner)	`admin@waroeng.com`	`password`	`9999`	Full Akses Toko (POS, Master, Pembelian, HRD, Payroll, Kas, User)
Supervisor	`spv@waroeng.com`	`password`	`8888`	Otorisasi Diskon Minus HPP, Bypass Plafon Kasbon, Opname Stok
Kasir POS	`kasir@waroeng.com`	`password`	`1234`	Terminal Kasir (Buka Shift, Scan Barcode, Tender Tunai/QRIS/Kasbon)
Super Administrator	`superadmin@waroeng.com`	`password`	`0000`	Portal Platform SaaS (Kelola Seluruh Tenant, Paket, Omset Global)

Arsip Dokumen: `docs/reports/DOKUMEN_EKSEKUSI_LENGKAP_V6.pdf` **Status:** Disetujui & Siap Serah Terima (Handover)